

Конспект по численным методам анализа

Дополнение к теореме о среднем и составные квадратурные формулы

Лекция от 05.03.2026

Основные темы лекции

1. Уточнение формулировки теоремы о среднем для интегралов.
2. Почему нельзя без проверки выносить $f^{(m)}(\xi(x))$ из-под интеграла.
3. Формула левых прямоугольников и её погрешность.
4. Формула правых прямоугольников и её погрешность.
5. Формула средних прямоугольников и её погрешность.
6. Формула трапеций и её погрешность.
7. Формула Симпсона и её погрешность.
8. Составные квадратурные формулы на равномерной сетке.
9. Дискретный аналог теоремы о среднем.
10. Оценки погрешности составных формул.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Соглашение о погрешности	3
3	Зачем нужно дополнение к теореме о среднем	3
4	Обычная теорема о среднем для интеграла	4
5	Уточнённая формулировка	4
6	Почему это помогает в формулах погрешности	4
7	Важность знака функции g	5
8	Формула левых прямоугольников на одном отрезке	5
9	Формула правых прямоугольников на одном отрезке	6

10	Формула средних прямоугольников	6
11	Формула трапеций	7
12	Сравнение средних прямоугольников и трапеций	8
13	Формула Симпсона на одном отрезке	8
14	Порядок точности простых формул	8
15	Переход к составным квадратурным формулам	9
16	Равномерная сетка	9
17	Составная формула левых прямоугольников	9
18	Составная формула правых прямоугольников	10
19	Составная формула средних прямоугольников	10
20	Составная формула трапеций	10
21	Составная формула Симпсона	11
22	Формула Симпсона на равномерной сетке	11
23	Почему в Симпсоне коэффициенты $1, 4, 2, \dots, 4, 1$	12
24	Дискретный аналог теоремы о среднем	12
25	Погрешность составных левых прямоугольников	12
26	Погрешность составных правых прямоугольников	13
27	Погрешность составных средних прямоугольников	13
28	Погрешность составной формулы трапеций	14
29	Погрешность составной формулы Симпсона	14
30	Оценки сверху через максимумы производных	14
31	Порядок точности составных формул	15
32	Сводная таблица составных формул	15
33	Как выбирать формулу на практике	16
34	Типичные ошибки	16
35	Что важно уметь объяснить на ответе	17
36	Мини-шпаргалка	18
37	Главное, что нужно запомнить	19

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему численного интегрирования.

Основная задача:

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

В численных методах функция часто задана не формулой, а таблицей значений:

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$f(x)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_n)$

Тогда точный интеграл обычно нельзя посчитать напрямую. Идея квадратурных формул:

заменить интеграл конечной взвешенной суммой значений функции.

Общий вид квадратурной формулы:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Здесь x_k — узлы квадратурной формулы, а A_k — веса.

2 Соглашение о погрешности

В этом конспекте используем соглашение:

$$R = I - Q,$$

где I — точный интеграл, а Q — квадратурное приближение.

То есть:

погрешность = точное значение — приближённое значение.

Если нужен только модуль ошибки, пишем $|R|$.

3 Зачем нужно дополнение к теореме о среднем

На предыдущих выводах погрешностей часто используется переход такого типа:

$$\int_a^b f^{(m)}(\xi(x))g(x) dx = f^{(m)}(\xi^*) \int_a^b g(x) dx.$$

Интуитивно это похоже на теорему о среднем. Но есть тонкость.

Точка ξ в остаточном члене интерполяции обычно зависит от x :

$$\xi = \xi(x).$$

Поэтому выражение

$$f^{(m)}(\xi(x))$$

является композицией, и её непрерывность не следует автоматически из непрерывности $f^{(m)}$.

Замечание 1. Именно это обсуждалось в начале лекции: если $\xi(x)$ не является явно заданной непрерывной функцией, то нельзя механически применять обычную теорему о среднем для непрерывных функций.

4 Обычная теорема о среднем для интеграла

Теорема 1. Пусть f непрерывна на $[a, b]$, а g интегрируема и не меняет знак на $[a, b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$, такая что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Условие знакопостоянства g важно. Если g меняет знак, такой переход в общем случае может быть неверен.

5 Уточнённая формулировка

Для технических выводов удобно использовать более слабую формулировку.

Теорема 2. Пусть функция f ограничена и интегрируема по Риману на $[a, b]$, а функция g интегрируема и не меняет знак на $[a, b]$. Пусть

$$m \leq f(x) \leq M$$

для всех $x \in [a, b]$. Тогда существует число $\mu \in [m, M]$, такое что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx.$$

Если дополнительно f непрерывна, то найдётся точка $\xi \in [a, b]$, такая что $\mu = f(\xi)$.

Смысл:

для вывода оценки достаточно ограниченности и интегрируемости.

А если хочется именно записать значение как $f(\xi)$, нужна непрерывность или хотя бы достижение всех промежуточных значений.

6 Почему это помогает в формулах погрешности

В остаточных членах интерполяции часто возникает выражение:

$$f^{(m)}(\xi(x)).$$

Даже если $\xi(x)$ не доказана как непрерывная функция, во многих задачах можно показать, что выражение ограничено и имеет только конечное число точек разрыва первого рода. Тогда оно интегрируемо по Риману.

После этого можно применить уточнённую форму теоремы о среднем и корректно получить запись вида:

$$\int_a^b f^{(m)}(\xi(x))g(x) dx = f^{(m)}(\xi^*) \int_a^b g(x) dx$$

при подходящих условиях.

7 Важность знака функции g

Теорема требует, чтобы функция $g(x)$ не меняла знак.

Например,

$$g(x) = x - a$$

на $[a, b]$ неотрицательна, а

$$g(x) = x - b$$

на $[a, b]$ неположительна.

Поэтому для левых и правых прямоугольников теорема о среднем применяется напрямую.

Но для средних прямоугольников появляется множитель:

$$x - \frac{a+b}{2}.$$

Он меняет знак на середине отрезка. Поэтому напрямую теорему о среднем применять нельзя. Для формулы средних прямоугольников нужно делать другой вывод: раскладывать функцию в ряд Тейлора в середине отрезка до второго порядка.

8 Формула левых прямоугольников на одном отрезке

Пусть:

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Формула левых прямоугольников:

$$Q_L = (b-a)f(a).$$

Используем разложение:

$$f(x) = f(a) + f'(\xi_x)(x-a).$$

Тогда:

$$I - Q_L = \int_a^b f'(\xi_x)(x-a) dx.$$

Так как $x-a \geq 0$, можно применить теорему о среднем:

$$I - Q_L = f'(\xi) \int_a^b (x-a) dx.$$

$$\int_a^b (x-a) dx =$$

$\text{rac}(b-a)^2 2$.

Получаем:

$$R_L = I - Q_L = \text{rac}(b-a)^2 2 f'(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

9 Формула правых прямоугольников на одном отрезке

Формула правых прямоугольников:

$$Q_R = (b - a)f(b).$$

Используем разложение около правого конца:

$$f(x) = f(b) + f'(\xi_x)(x - b).$$

Тогда:

$$I - Q_R = \int_a^b f'(\xi_x)(x - b) dx.$$

На $[a, b]$:

$$x - b \leq 0.$$

Функция знакопостоянна, значит можно применить теорему о среднем:

$$I - Q_R = f'(\xi) \int_a^b (x - b) dx.$$

$$\int_a^b (x - b) dx = -\frac{(b - a)^2}{2}.$$

Итого:

$$R_R = I - Q_R = -\frac{(b - a)^2}{2} f'(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

10 Формула средних прямоугольников

Обозначим середину отрезка:

$$m = \frac{a + b}{2}.$$

Формула средних прямоугольников:

$$Q_M = (b - a)f(m).$$

Здесь нельзя напрямую использовать разложение первого порядка с множителем $x - m$, потому что $x - m$ меняет знак.

Используем формулу Тейлора в точке m :

$$f(x) = f(m) + f'(m)(x - m) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - m)^2.$$

Интегрируем:

$$I = \int_a^b f(m) dx + f'(m) \int_a^b (x - m) dx + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi_x)(x - m)^2 dx.$$

Первый интеграл равен $(b - a)f(m)$. Второй интеграл равен нулю из-за симметрии:

$$\int_a^b (x - m) dx = 0.$$

Остаётся:

$$R_M = I - Q_M =$$

$$\frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi_x)(x - m)^2 dx.$$

Так как $(x - m)^2 \geq 0$, можно применить теорему о среднем:

$$R_M =$$

$$\frac{1}{2} f''(\xi) \int_a^b (x - m)^2 dx.$$

Вычислим:

$$\int_a^b (x - m)^2 dx =$$

$$\frac{(b-a)^3}{12}.$$

Значит:

$$R_M = I - Q_M = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

11 Формула трапеций

Формула трапеций:

$$Q_T = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Она соответствует приближению функции линейным интерполяционным многочленом по точкам a и b .

Интерполяционный остаток для линейного многочлена:

$$f(x) - P_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - a)(x - b).$$

Здесь:

$$(x - a)(x - b) \leq 0$$

на всём отрезке $[a, b]$, значит знак постоянен.

Поэтому:

$$R_T = \int_a^b \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - a)(x - b) dx.$$

По теореме о среднем:

$$R_T =$$

$$\frac{1}{2} f''(\xi) \int_a^b (x - a)(x - b) dx.$$

Вычисление интеграла даёт:

$$\int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{6}.$$

Итого:

$$R_T = I - Q_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

12 Сравнение средних прямоугольников и трапеций

Для одного отрезка:

$$R_M = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi),$$

$$R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

Если сравнивать только коэффициенты, то:

$$\frac{1}{24} < \frac{1}{12}.$$

Поэтому при сопоставимых значениях второй производной формула средних прямоугольников обычно точнее формулы трапеций примерно в два раза.

13 Формула Симпсона на одном отрезке

Формула Симпсона использует три точки:

$$a, \quad m = \frac{a+b}{2}, \quad b.$$

Формула:

$$Q_S = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

Погрешность:

$$R_S = I - Q_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

В лекции вывод формулы Симпсона подробно не разбирался, потому что он технически длиннее. Формула была зафиксирована для дальнейшего использования.

14 Порядок точности простых формул

Если длина одного отрезка $h = b - a$, то локальные погрешности имеют порядок:

$$R_L = O(h^2), \quad R_R = O(h^2),$$

$$R_M = O(h^3), \quad R_T = O(h^3),$$

$$R_S = O(h^5).$$

Формула Симпсона обычно точнее, если функция достаточно гладкая и четвёртая производная не слишком большая.

15 Переход к составным квадратурным формулам

Одна квадратурная формула на всём отрезке $[a, b]$ может быть грубой, если функция сильно меняется.

Поэтому отрезок разбивают на маленькие части:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

На каждом маленьком отрезке применяют простую квадратурную формулу, а потом суммируют результаты.

составная формула = сумма простых формул по маленьким отрезкам.

16 Равномерная сетка

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на n равных частей.

Шаг сетки:

$$h = \frac{b - a}{n}.$$

Узлы:

$$x_k = a + kh, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Тогда:

$$x_0 = a, \quad x_n = b.$$

17 Составная формула левых прямоугольников

На каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ берём значение функции в левом конце x_k :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx hf(x_k).$$

Суммируем по $k = 0, \dots, n - 1$:

$$Q_L^{(n)} = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

Так как $h = (b - a)/n$, можно записать:

$$Q_L^{(n)} = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

18 Составная формула правых прямоугольников

На каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ берём значение функции в правом конце x_{k+1} :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx h f(x_{k+1}).$$

Суммируем:

$$Q_R^{(n)} = h \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

19 Составная формула средних прямоугольников

На каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ берём середину:

$$x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{h}{2}.$$

Тогда:

$$Q_M^{(n)} = h \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_k + \frac{h}{2}\right).$$

Или:

$$Q_M^{(n)} = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \left(k + \frac{1}{2}\right) h\right).$$

20 Составная формула трапеций

На каждом отрезке:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

Суммируем:

$$Q_T^{(n)} = \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

После раскрытия суммы внутренние узлы встречаются дважды:

$$Q_T^{(n)} = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right).$$

Или:

$$Q_T^{(n)} = \frac{b-a}{2n} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right).$$

21 Составная формула Симпсона

Для формулы Симпсона нужно, чтобы число промежутков n было чётным:

n должно быть чётным.

Причина: формула Симпсона строится по трём узлам, то есть по двум соседним маленьким отрезкам:

$$[x_{2j}, x_{2j+2}].$$

На каждом таком блоке используются точки:

$$x_{2j}, \quad x_{2j+1}, \quad x_{2j+2}.$$

Поэтому промежутки объединяются в пары.

22 Формула Симпсона на равномерной сетке

Пусть n чётно. Тогда составная формула Симпсона:

$$Q_S^{(n)} = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ нечётное}}}^{n-1} f(x_k) + 2 \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ чётное}}}^{n-2} f(x_k) \right).$$

Эквивалентно:

$$Q_S^{(n)} = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{j=0}^{n/2-1} f(x_{2j+1}) + 2 \sum_{j=1}^{n/2-1} f(x_{2j}) \right).$$

Смысл коэффициентов:

- крайние точки x_0, x_n входят с коэффициентом 1;
- нечётные внутренние узлы входят с коэффициентом 4;
- чётные внутренние узлы входят с коэффициентом 2, потому что они являются концом одного блока и началом следующего.

23 Почему в Симпсоне коэффициенты $1, 4, 2, \dots, 4, 1$

Для первого блока $[x_0, x_2]$:

$$\frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)).$$

Для второго блока $[x_2, x_4]$:

$$\frac{h}{3} (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)).$$

Если сложить, то $f(x_2)$ встречается два раза:

$$f(x_2) + f(x_2) = 2f(x_2).$$

Поэтому общий шаблон:

$$\boxed{1, 4, 2, 4, 2, \dots, 4, 1.}$$

24 Дискретный аналог теоремы о среднем

Для перехода от локальных ошибок к общей ошибке составной формулы используется дискретный аналог теоремы о среднем.

Теорема 3. Пусть f непрерывна на $[a, b]$, а точки $\xi_1, \dots, \xi_n \in [a, b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$, такая что

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) = f(\xi).}$$

Идея доказательства:

$$m \leq f(\xi_k) \leq M,$$

где

$$m = \min_{[a,b]} f, \quad M = \max_{[a,b]} f.$$

Тогда:

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \leq M.$$

По теореме Больцано–Коши для непрерывной функции f найдётся точка ξ , где функция принимает это промежуточное значение.

25 Погрешность составных левых прямоугольников

На одном отрезке длины h :

$$R_{L,k} = \frac{h^2}{2} f'(\xi_k).$$

Суммируем:

$$R_L^{(n)} = \frac{h^2}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f'(\xi_k).$$

По дискретному аналогу теоремы о среднем:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f'(\xi_k) = n f'(\xi).$$

Значит:

$$R_L^{(n)} = \frac{nh^2}{2} f'(\xi).$$

Так как $nh = b - a$, получаем:

$$R_L^{(n)} = \frac{(b-a)h}{2} f'(\xi) = \frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi).$$

26 Погрешность составных правых прямоугольников

Аналогично:

$$R_{R,k} = -\frac{h^2}{2} f'(\xi_k).$$

Поэтому:

$$R_R^{(n)} = -\frac{(b-a)h}{2} f'(\xi) = -\frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi).$$

27 Погрешность составных средних прямоугольников

На одном отрезке длины h :

$$R_{M,k} = \frac{h^3}{24} f''(\xi_k).$$

Суммируем:

$$R_M^{(n)} = \frac{h^3}{24} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\xi_k).$$

По дискретному аналогу теоремы о среднем:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f''(\xi_k) = n f''(\xi).$$

Значит:

$$R_M^{(n)} = \frac{nh^3}{24} f''(\xi) = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi).$$

Так как $h = (b-a)/n$, получаем:

$$R_M^{(n)} = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\xi).$$

28 Погрешность составной формулы трапеций

На одном отрезке:

$$R_{T,k} = -\frac{h^3}{12} f''(\xi_k).$$

Суммируем:

$$R_T^{(n)} = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\xi_k).$$

По дискретному среднему:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f''(\xi_k) = n f''(\xi).$$

Тогда:

$$R_T^{(n)} = -\frac{nh^3}{12} f''(\xi) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi).$$

Или:

$$R_T^{(n)} = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi).$$

29 Погрешность составной формулы Симпсона

Для составной формулы Симпсона:

$$R_S^{(n)} = -\frac{(b-a)}{180} h^4 f^{(4)}(\xi).$$

Так как $h = (b-a)/n$, то:

$$R_S^{(n)} = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi).$$

Здесь требуется, чтобы f имела непрерывную производную четвёртого порядка на $[a, b]$.

30 Оценки сверху через максимумы производных

Если известны оценки:

$$M_1 = \max_{[a,b]} |f'(x)|, \quad M_2 = \max_{[a,b]} |f''(x)|, \quad M_4 = \max_{[a,b]} |f^{(4)}(x)|,$$

то получаем оценки модулей ошибок:

$$\left| R_L^{(n)} \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} M_1.$$

$$\left| R_R^{(n)} \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} M_1.$$

$$\left| R_M^{(n)} \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} M_2.$$

$$\left| R_T^{(n)} \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2.$$

$$\left| R_S^{(n)} \right| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4.$$

31 Порядок точности составных формул

При $h = (b-a)/n$:

$$R_L^{(n)} = O(h), \quad R_R^{(n)} = O(h).$$

$$R_M^{(n)} = O(h^2), \quad R_T^{(n)} = O(h^2).$$

$$R_S^{(n)} = O(h^4).$$

То есть при уменьшении шага в два раза:

- ошибка левых и правых прямоугольников примерно уменьшается в 2 раза;
- ошибка средних прямоугольников и трапеций примерно уменьшается в 4 раза;
- ошибка Симпсона примерно уменьшается в 16 раз.

32 Сводная таблица составных формул

Формула	Приближение	Порядок ошибки
Левые прямоугольники	$h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$	$O(h)$
Правые прямоугольники	$h \sum_{k=1}^n f(x_k)$	$O(h)$
Средние прямоугольники	$h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k + h/2)$	$O(h^2)$
Трапеции	$h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right)$	$O(h^2)$
Симпсон	$\frac{h}{3} (f_0 + f_n + 4 \sum f_{2j+1} + 2 \sum f_{2j})$	$O(h^4)$

33 Как выбирать формулу на практике

Левые и правые прямоугольники

Простые, но обычно грубые. Имеют первый порядок точности:

$$O(h).$$

Средние прямоугольники

Требуют значения функции в серединах отрезков. Имеют второй порядок:

$$O(h^2).$$

Часто дают ошибку меньше, чем трапеции, если сравнивать только коэффициенты.

Трапеции

Удобны, если значения функции известны в узлах сетки. Также имеют второй порядок:

$$O(h^2).$$

Симпсон

Самая точная из перечисленных при гладкой функции. Имеет четвёртый порядок:

$$O(h^4).$$

Но требует чётного числа промежутков и гладкости до четвёртой производной.

34 Типичные ошибки

1. Путать n и h

Шаг:

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Если в формуле погрешности стоит h^2 , то при записи через n появится n^2 в знаменателе.

2. Забывать, что для Симпсона n чётное

Формула Симпсона группирует маленькие отрезки парами.

3. Путать локальную и глобальную ошибку

Локальная ошибка считается на одном маленьком отрезке.

Глобальная ошибка получается суммированием по всем отрезкам.

Например, для средних прямоугольников:

$$\text{локально } O(h^3), \quad \text{глобально } O(h^2).$$

4. Неправильно применять теорему о среднем

Нужно проверять, что весовая функция не меняет знак.
Например,

$$x - \frac{a+b}{2}$$

меняет знак, поэтому для средних прямоугольников нужен другой вывод.

5. Сравнивать формулы только по коэффициентам

Например, у Симпсона хороший порядок, но в ошибке стоит $f^{(4)}(\xi)$. Если четвёртая производная огромная, фактическая ошибка может быть не такой маленькой.

35 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое квадратурная формула

Это приближённая формула для интеграла:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum A_k f(x_k).$$

2. Что такое составная квадратурная формула

Это формула, полученная применением простой квадратурной формулы на каждом маленьком отрезке разбиения.

3. Почему нужна уточнённая теорема о среднем

Потому что в остаточном члене может появиться $f^{(m)}(\xi(x))$, и непрерывность этой композиции не гарантируется автоматически.

4. Почему для средних прямоугольников нужен Тейлор

Потому что множитель $x - \frac{a+b}{2}$ меняет знак, и теорема о среднем напрямую неприменима.

5. Какая погрешность у левых прямоугольников

$$R_L^{(n)} = \frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi).$$

6. Какая погрешность у правых прямоугольников

$$R_R^{(n)} = -\frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi).$$

7. Какая погрешность у средних прямоугольников

$$R_M^{(n)} = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\xi).$$

8. Какая погрешность у трапеций

$$R_T^{(n)} = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi).$$

9. Какая погрешность у Симпсона

$$R_S^{(n)} = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi).$$

10. Почему у Симпсона n чётное

Потому что формула Симпсона применяется к парам промежутков и использует три узла на каждом блоке.

36 Мини-шпаргалка

Шаг сетки

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Узлы

$$x_k = a + kh, \quad k = 0, \dots, n.$$

Левые прямоугольники

$$Q_L^{(n)} = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

$$R_L^{(n)} = \frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi).$$

Правые прямоугольники

$$Q_R^{(n)} = h \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

$$R_R^{(n)} = -\frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi).$$

Средние прямоугольники

$$Q_M^{(n)} = h \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_k + \frac{h}{2}\right).$$

$$R_M^{(n)} = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\xi).$$

Трапеции

$$Q_T^{(n)} = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right).$$

$$R_T^{(n)} = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi).$$

Симпсон

$$Q_S^{(n)} = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{j=0}^{n/2-1} f(x_{2j+1}) + 2 \sum_{j=1}^{n/2-1} f(x_{2j}) \right).$$

$$R_S^{(n)} = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi).$$

37 Главное, что нужно запомнить

1. Квадратурные формулы приближают интеграл суммой значений функции в узлах.
2. Погрешность в этом конспекте считается как $R = I - Q$.
3. Теорему о среднем нельзя применять механически: весовая функция должна не менять знак.
4. Если в остатке стоит $f^{(m)}(\xi(x))$, непрерывность такой композиции не гарантируется автоматически.
5. Для левых и правых прямоугольников теорема о среднем применяется напрямую.
6. Для средних прямоугольников множитель $x - \frac{a+b}{2}$ меняет знак, поэтому используется разложение Тейлора в середине.
7. Локальная ошибка средних прямоугольников имеет коэффициент $1/24$, а трапеций — $1/12$.
8. Формула Симпсона имеет более высокий порядок, но требует четвёртой производной.
9. Составные формулы получаются суммированием простых формул по маленьким отрезкам.

10. На равномерной сетке $h = (b - a)/n$.
11. Левые и правые прямоугольники имеют глобальный порядок $O(h)$.
12. Средние прямоугольники и трапеции имеют глобальный порядок $O(h^2)$.
13. Симпсон имеет глобальный порядок $O(h^4)$.
14. Для Симпсона число промежутков n должно быть чётным.
15. Дискретный вариант теоремы о среднем позволяет заменить среднее значение производной в сумме на значение в некоторой точке ξ .